REQUIREMENTS-SPECIFICATION-TRACEABILITY

요구사항 명세서·추적표·성능 요구

연관 기출 · 130-1-3, 135-1-3, 132-3-6

한눈에 이해

명세서는 약속의 내용이고 추적표는 그 약속이 설계와 시험 어디에 반영됐는지를 보여주는 지도입니다.

정의와 핵심 원리

SRS는 소프트웨어의 기능·품질·제약·외부 인터페이스와 검증기준을 기술하는 문서이며, RTM은 요구의 출처부터 설계·구현·시험·인수까지 관계를 양방향으로 유지하는 표입니다.

• SRS는 목적·범위·용어·관련 문서, 사용자와 운영환경, 가정·제약, 기능, 외부 인터페이스, 데이터, 비기능 요구와 검증기준을 포함합니다. 문서 장 구성보다 요구 ID·근거·조건·동작·예외·확인방법을 누락 없이 기록하는 것이 중요합니다.

• RTM의 행은 안정된 요구 ID로 삼고 원천 요구, 기능·화면·API·테이블 등 설계, 구현 버전, 시험케이스, 결과·결함, 승인 상태를 연결합니다. 역추적은 근거 없는 기능을, 정추적은 누락 구현과 미시험 요구를 찾습니다.

• 성능 요구는 응답시간의 평균뿐 아니라 p95/p99, 처리량(TPS), 동시 사용자, 오류율, 자원 사용률, 데이터량과 증가율을 함께 정의합니다. 부하 패턴·측정 구간·환경·워밍업·제외조건까지 있어야 재현 가능한 인수 기준입니다.

• 추적률은 연결의 존재를 셀 뿐 연결이 정확하다는 것을 보장하지 않습니다. 요구 변경 시 영향받는 설계와 시험을 추출하고, 링크 타당성·버전 일치·미검증 상태를 검토해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
SRS	무엇을 만족해야 하는가	설계의 임의 구현 선택과 구분
RTM	어디에 반영·검증됐는가	변경영향·인수 증거 조회
성능 명세	어떤 부하에서 어느 수준인가	평균만 좋아도 꼬리 지연은 나쁠 수 있음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 검색 기능의 인수 기준

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 동시 사용자 300명, 데이터 100만 건이라는 가정입니다.

1. PER-01을 “10분간 읽기 90%/쓰기 10%에서 검색 p95≤2초, 오류율<0.1%”로 적습니다.

2. PER-01→검색 API/색인 설계→성능시험 TC-P01→실행 보고서를 연결합니다.

3. 데이터량을 500만 건으로 바꾸면 용량·색인·부하시험을 재평가합니다.

결과·해석: 요구의 의미와 검증 결과가 연결됩니다.

전제·주의: 예시 수치는 학습용 가정입니다. 부하의 폐쇄/개방 모델과 서버·네트워크 조건도 실제 사업에서 명세해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

SRS 항목 및 품질요건 → RTM 구조와 양방향 추적 → 성능 지표를 조건·기준·측정방법으로 구체화

- TPS와 동시 사용자 수는 같은 값이 아닙니다.
- 링크가 있다고 요구가 충족된 것으로 표시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 추적표에서 고아 기능과 미시험 요구를 어떻게 찾습니까?

2. p95가 평균보다 유용한 경우는 언제입니까?

3. 성능 요구에 환경조건이 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 6.2 Requirements Management - NASA; 발행일 페이지 미표기; 확인 2026-11-05.
- NASA-STD-8739.9 Software Formal Inspections Standard - NASA; 2013 / Change 1; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.